

TMC1小分子候选研究 | 第二轮终局摘要

版本：2026年9月29日终局稿。

研究问题

在公开小鼠TMC1-CIB2-TMIE预测复合物和预设孔道中区分，比较公开分子排序、AI辅助预算分配和受约束设计能否改善计算候选优先排序。所有分数和中区接触均为静态Vina代理，不能证明TMC1结合、激活、抑制、选择性或治疗效果。

数据与方法

共23,475条来源记录，标准化后21,356个独立母体；17,645个性质合格，16,698个前向池，9,098个满足对接适用域。历史935条质控分数用于五次骨架留出回放和AI训练。正式随机、描述符Ridge、主动AI各固定120次尝试，05独立质控均120/120；360次尝试对应319个唯一物理作业。

主要发现

正式三臂分数阈值（ -8.0796 kcal/mol）达标：随机36、Ridge86、AI115；中区4 Å接触：91、119、107；联合达标：29、85、103。AI在本次固定预算静态筛选中收益较高，但Ridge和AI均为MW ≥ 350 空间，随机臂含39/120个MW < 350 ，骨架、相似度和电荷分布不均；历史五切分回放中AI未稳定超过Ridge，不能外推普遍泛化或实验活性。

从三臂结果按事前规则选出6个不同骨架：LIB_YWDIXVZCRMMQY、LIB_MYAFDHCCQBIZLC、LIB_ZNDXPRCORYDEAP、LIB_FCRHJSNRFAAYQD、LIB_DNDVGFIWOHGAH、LIB_ZVHBDYFMHCQADD。四条件确认（ALL seed28/29、M_PUB_CORE seed27、H_AF seed27）共24/24独立QC通过、24/24分数达标、22/24中区接触、0荷电警告。LIB_MYAFDHCCQBIZLC与LIB_ZVHBDYFMHCQADD在M_CORE分别出现 -0.047 Å和 0.060 Å盒边界，且无中区接触，需谨慎解释。

设计与后续

原固定生成40条的技术QC+分数+中区联合结果为0/40；独立探索16条为代理组1/12、匹配随机0/4，唯一结构后续出现姿势迁移和化学可实施性警示。后续应在TMC1/TMC2对照体系开展剂量、洗脱、机械刺激电流和细胞状态控制实验。正式319药理背景与六项确认联表已归档，未提供TMC1机制证据。

证据入口：第二轮核心总报告.md、科研图表/图表登记.csv、候选整合/候选表.csv。